

คู่มือติดตั้งระบบ Virtual RUN บน Production Server

*สำหรับ Branch version 3.7
Ubuntu Server และ Nginx 1.24*

ระบบ Virtual RUN
โดเมนแอป vrrun.bu.ac.th
จัดทำวันที่ 8 กันยายน 2026

เอกสารสำหรับผู้ดูแลระบบ

ขอบเขตและผลลัพธ์ที่ต้องได้

คู่มือนี้ใช้ติดตั้ง Virtual RUN branch version-3.7 บน Ubuntu Server ที่ใช้ Nginx 1.24 เป็น reverse proxy โดยครอบคลุมแอป Next.js, Supabase แบบ self-hosted, PostgreSQL, migration, HTTPS, Google Login, Facebook Login, SMTP, การสร้าง Super Admin และการตรวจระบบหลังติดตั้ง

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือผู้ใช้เปิด <https://vrrun.bu.ac.th> ผ่าน HTTPS ได้ แอปตอบจาก container Virtual-RUN ที่พอร์ต 8025 และ browser ติดต่อ Supabase ผ่าน public API domain ที่เข้ารหัส HTTPS เท่านั้น เอกสารนี้ใช้ api.vrrun.bu.ac.th เป็นชื่อแนะนำ หากระบบจริงใช้ชื่ออื่น ให้แทนค่าทุกจุดด้วยชื่อเดียวกัน

จุดสำคัญที่สุดคือ URL ทั้งสี่ส่วนต้องตรงกัน ได้แก่ โดเมนแอป โดเมน Supabase ค่า SITE_URL ของ Supabase และ OAuth callback URL หากจุดใดจุดหนึ่งไม่ตรง Google หรือ Facebook Login อาจจบด้วย 502, callback mismatch หรือ session ไม่ถูกบันทึก

สถาปัตยกรรมที่ใช้

```
Internet HTTPS 443
+-- vrrun.bu.ac.th
|   +-- Nginx 1.24 -> 127.0.0.1:8025 -> Virtual-RUN Next.js
|
+-- api.vrrun.bu.ac.th
    +-- Nginx 1.24 -> 127.0.0.1:8000 -> Supabase API Gateway
        +-- Auth
        +-- REST and Realtime
        +-- Storage
        +-- PostgreSQL
```

เหตุผลที่มี Docker หลาย container

Virtual RUN ใช้หนึ่ง container สำหรับแอป ส่วน Supabase แยกบริการออกเป็นหลาย container เช่น Auth, REST, Realtime, Storage, Studio, API Gateway, connection pooler และ PostgreSQL แต่ละ container มีหน้าที่เฉพาะ จึงสามารถตรวจสอบ restart หรืออัปเดตเฉพาะบริการได้ การเห็น container หลายรายการจึงเป็นโครงสร้างปกติ ไม่ใช่การติดตั้งแอปซ้ำ

กลุ่ม	ตัวอย่าง container	หน้าที่
แอป	Virtual-RUN	Next.js และหน้าบ้านหลังบ้านของ Virtual RUN
Gateway	supabase-envoy หรือ Kong รุ่นเดิม	รับ API ทุกประเภทและส่งต่อไปยังบริการ Supabase
Auth	supabase-auth	สมัครสมาชิก Login OAuth session และ reset password
Database	supabase-db	PostgreSQL เก็บข้อมูลหลักและนโยบาย RLS
Data API	supabase-rest	แปลงตารางและ function เป็น REST API
File	supabase-storage และ imgproxy	เก็บไฟล์หลักฐาน รูปกิจกรรม และประมวลผลรูป
Realtime	realtime-dev.supabase-realtime	ส่งการเปลี่ยนแปลงแบบ WebSocket
Admin	supabase-studio และ supabase-meta	หน้าจัดการ Supabase และ metadata ของฐานข้อมูล
Pooler	supabase-pooler	จัดการจำนวน connection ไป PostgreSQL

เหตุผลที่มีไฟล์ env มากกว่าหนึ่งแห่ง

ไฟล์ .env ไม่ได้ซ้ำกัน แต่เป็น configuration ของคนละ Compose project แอปและ Supabase ต้องแยก secret และ lifecycle ออกจากกัน คู่มือพัฒนาอาจกล่าวถึง .env เพียงไฟล์เดียวเพราะอธิบายเฉพาะแอป ส่วน production แบบ self-hosted ต้องมีสองไฟล์จริง

ตำแหน่ง	เจ้าของค่า	ตัวอย่างค่า
/webserver/vrrun_bu_ac_th/.env	Virtual RUN	SITE_URL, Supabase public URL, app keys, Turnstile, encryption key และ Evidence Retention cron secret
/webserver/supabase-project/.env	Supabase	Postgres password, Auth URL, SMTP ของ Auth, OAuth provider และ API keys
.env.local	เฉพาะ npm run dev	ไม่ต้องสร้างเมื่อใช้ Docker production

สารบัญขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลและ DNS
- ขั้นตอนที่ 2 เตรียม Ubuntu Server
- ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้ง Docker Engine
- ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง Supabase แบบ self hosted
- ขั้นตอนที่ 5 ตั้งค่า Supabase Auth SMTP และ Social Login
- ขั้นตอนที่ 6 เริ่ม Supabase และตรวจ container
- ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้ง schema และ migration
- ขั้นตอนที่ 8 ตั้งค่า Virtual RUN environment
- ขั้นตอนที่ 9 ตั้งค่า Nginx reverse proxy
- ขั้นตอนที่ 10 ติดตั้ง HTTPS certificate
- ขั้นตอนที่ 11 Build และเริ่ม Virtual RUN
- ขั้นตอนที่ 12 สร้าง Super Admin
- ขั้นตอนที่ 13 ตั้งค่าระบบจาก Backend
- ขั้นตอนที่ 14 ตรวจสอบระบบ
- ขั้นตอนที่ 15 แก้ปัญหาที่พบบ่อย
- ขั้นตอนที่ 16 Backup Update และ Rollback

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลและ DNS

ค่าที่ใช้ในคู่มือนี้

รายการ	ค่าตัวอย่าง	หมายเหตุ
App domain	vrrun.bu.ac.th	โดเมนที่ผู้ใช้เปิดเว็บ
Supabase API domain	api.vrrun.bu.ac.th	แนะนำใช้ subdomain แยกและห้ามใช้ Studio URL
Application directory	/webserver/vrrun_bu_ac_th	repository ของ Virtual RUN
Supabase directory	/webserver/supabase-project	Compose project ของ Supabase
Application port	8025	Nginx forward ไปพอร์ตนี้

รายการ	ค่าตัวอย่าง	หมายเหตุ
Supabase gateway port	8000	Nginx forward ไป API Gateway
Database session port	5432	ไม่ควรเปิดสู่ Internet
Git branch	version-3.7	commit ที่จัดทำคู่มือนี้ 4913fc7

รายการที่ต้องเตรียม

- [] สิทธิ์ sudo หรือ root บน Ubuntu Server
- [] DNS A record ของ vrrun.bu.ac.th ชี้ไป public IP ของ server
- [] DNS A record ของ api.vrrun.bu.ac.th ชี้ไป public IP เดียวกัน
- [] สิทธิ์อ่าน repository <https://github.com/outlet007/Virtual-RUN.git>
- [] Google OAuth Client ID และ Client Secret
- [] Facebook App ID และ App Secret หากเปิด Facebook Login
- [] บัญชี SMTP สำหรับอีเมล Auth และอีเมลแจ้งเตือนของแอป
- [] Cloudflare Turnstile Site Key และ Secret Key สำหรับ vrrun.bu.ac.th
- [] Strava และ LINE credentials หากจะเปิด integration เหล่านี้
- [] พื้นที่ backup ที่อยู่นอก volume ของ Docker

ขนาดเครื่องที่แนะนำ

สำหรับ Supabase ครบชุด เอกสารทางการระบุขั้นต่ำ 2 CPU, RAM 4 GB และ SSD 40 GB ส่วน production ขนาดเล็กถึงกลาง แนะนำอย่างน้อย 4 CPU, RAM 8 GB และ SSD 80 GB ขึ้นไป
ควรเผื่อพื้นที่เพิ่มสำหรับหลักฐานการวิ่ง รูปภาพ และ backup

เลือกเส้นทางการติดตั้ง

สถานะ server	ให้ทำ
เครื่องใหม่ ไม่มีข้อมูล	ทำทุกขั้นตอน รวมติดตั้ง Supabase และรัน migration ทั้ง 56 ไฟล์
มี Supabase และข้อมูลจริงแล้ว	ห้ามติดตั้งทับ ข้ามขั้นตอนติดตั้งใหม่ สำรองข้อมูล แล้วรันเฉพาะ migration ที่ยังไม่เคยใช้
มีแอป version 3.5 หรือ 3.6	สำรองข้อมูล เปลี่ยน branch เป็น version-3.7 รัน migration SMTP และ Integration Settings แล้ว rebuild

ขั้นตอนที่ 2 เตรียม Ubuntu Server

คำสั่งต่อไปนี้ใช้บัญชีที่มี sudo หาก Login เป็น root อยู่แล้วสามารถตัดคำว่า sudo ออกได้

หลีกเลี่ยงการทำงานประจำด้วย root และจำกัด SSH ให้ใช้ key authentication ตามนโยบายของหน่วยงาน

```
ssh <ADMIN_USER>@<SERVER_IP>
sudo timedatectl set-timezone Asia/Bangkok
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl ca-certificates jq openssl nginx snapd
sudo systemctl enable --now nginx
nginx -v
```

ผลที่คาดหวังคือ Nginx แสดง version 1.24.0 บน server ปัจจุบัน และ service มีสถานะ active

ตั้งค่า firewall

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

เปิดจาก Internet เฉพาะ 22, 80 และ 443 ไม่เปิด 5432, 6543, 8000, 8025 หรือ Supabase Studio สู่สาธารณะ หากผู้ให้บริการมี Cloud Firewall หรือ Security Group ให้ตั้งกฎเดียวกันที่ชั้นนั้นด้วย Docker อาจจัดการกฎ packet filtering ของตนเอง จึงต้องตรวจ port ที่ publish จริงหลังเริ่ม container

สร้างโฟลเดอร์ระบบ

```
sudo mkdir -p /webserver
sudo chown -R $USER:$USER /webserver
cd /webserver
```

ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้ง Docker Engine

ใช้ Docker apt repository ทางกร ไม่ใช้ convenience script สำหรับ production

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
-o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
```

ตรวจ Docker

```
sudo docker run --rm hello-world
docker --version
docker compose version
sudo systemctl is-active docker
```

ถ้าต้องการใช้ Docker โดยไม่ใส่ sudo ให้เพิ่มผู้ดูแลกลุ่ม docker แล้วออกจาก SSH และเข้าใหม่ โปรดทราบว่สมาชิกกลุ่ม docker มีสิทธิ์ระดับ root ต่อเครื่องผ่าน Docker socket

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง Supabase แบบ self hosted

ขั้นตอนนี้ใช้สำหรับเครื่องใหม่เท่านั้น คู่มือนี้ยึด self-hosted release v0.8.0 เพื่อให้ Compose files และ image tags ทำงานร่วมกันได้ release นี้ใช้ Postgres 17 และ Envoy เป็น API Gateway โดยค่าเริ่มต้น หาก server เดิมใช้ Postgres 15 หรือ Kong ห้ามนำไฟล์ใหม่มาทับโดยตรง

ดาวน์โหลดไฟล์ Supabase ที่ pin version

```
cd /webserver
git clone --depth 1 --branch self-hosted/v0.8.0 \
  https://github.com/supabase/supabase.git supabase-source
mkdir -p /webserver/supabase-project
cp -a /webserver/supabase-source/docker/. /webserver/supabase-project/
cd /webserver/supabase-project
cp .env.example .env
printf 'ref=self-hosted/v0.8.0\n' > .supabase-version
chmod 600 .env
```

สร้าง secret และ API key

```
cd /webserver/supabase-project
sh utils/generate-keys.sh
sh utils/add-new-auth-keys.sh
```

ตรวจ .env หลังรันสคริปต์และเปลี่ยน DASHBOARD_USERNAME กับ DASHBOARD_PASSWORD ให้คาดเดายาก ห้ามเริ่ม Supabase ด้วยค่า default และห้าม commit ไฟล์ .env

ตั้งค่า URL หลักของ Supabase

เปิด /webserver/supabase-project/.env แล้วกำหนดค่าต่อไปนี้

```
SUPABASE_PUBLIC_URL=https://api.vrrun.bu.ac.th
API_EXTERNAL_URL=https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1
SITE_URL=https://vrrun.bu.ac.th
ADDITIONAL_REDIRECT_URLS=https://vrrun.bu.ac.th/auth/callback,https://vrrun.bu.ac.th/auth/recovery

POSTGRES_PORT=5432
POOLER_PROXY_PORT_TRANSACTION=6543
API_GW_HTTP_PORT=8000
```

API_EXTERNAL_URL ของ release ปัจจุบันต้องมี /auth/v1 ส่วน SUPABASE_PUBLIC_URL ต้องเป็น base URL และไม่มี /auth/v1 ต่อท้าย อย่าใช้ http, IP ภายใน, localhost หรือ 0.0.0.0 เป็น URL ที่ browser ต้องเปิด

ตั้งค่า Auth policy เบื้องต้น

```
ENABLE_EMAIL_SIGNUP=true
ENABLE_EMAIL_AUTOCONFIRM=false
DISABLE_SIGNUP=false
ENABLE_ANONYMOUS_USERS=false
ENABLE_PHONE_SIGNUP=false
ENABLE_PHONE_AUTOCONFIRM=false
```

สำหรับ production แนะนำให้ยืนยันอีเมลและปิด anonymous users หากต้องเปิด phone signup ให้ตั้ง SMS provider จริงก่อน ไม่ควรเปิด auto confirm เพื่อแก้ปัญหา SMTP ชั่วคราว

ข้อควรระวังสำหรับ server เดิม

- Postgres 15 data directory ใช้กับ Postgres 17 image โดยตรงไม่ได้ ต้อง backup และทำตามคู่มือ upgrade
- Supabase รุ่นใหม่ใช้ Envoy แทน Kong หากเคยแก้ kong.yml ให้ใช้ Kong override หรือวางแผนย้าย config
- Analytics และ Vector เป็น optional ในรุ่นใหม่ ถ้าใช้งาน Logs Explorer ต้องเพิ่ม override ตาม release
- ก่อน update ทุกครั้งให้ตรวจ changelog และรัน update.sh --dry-run

ขั้นตอนที่ 5 ตั้งค่า Supabase Auth SMTP และ Social Login

ตั้งค่า SMTP ของ Supabase Auth

SMTP ขุดนี้ส่งอีเมลยืนยันบัญชีและ reset password ของ Supabase Auth เป็นคนละ configuration กับ SMTP ที่ตั้งในหน้า Backend ของ Virtual RUN สามารถใช้บัญชี SMTP เดียวกันได้ แต่ต้องตั้งค่าทั้งสองจุด

```
SMTP_ADMIN_EMAIL=noreply@vrrun.bu.ac.th
SMTP_HOST=<SMTP_HOST>
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=<SMTP_USERNAME>
SMTP_PASS=<SMTP_PASSWORD>
SMTP_SENDER_NAME=Virtual RUN
```

สร้าง Google OAuth application

1. เปิด Google Cloud Console และเลือกหรือสร้าง project
2. กำหนด OAuth consent screen ให้ครบ รวมชื่อแอป อีเมล support และ test users หากยังอยู่ใน testing mode
3. สร้าง OAuth Client ID ชนิด Web application
4. เพิ่ม Authorized redirect URI เป็น <https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/callback> แบบตรงทุกตัวอักษร
5. คัดลอก Client ID และ Client Secret เก็บใน password manager

สร้าง Facebook Login application

6. สร้าง App ใน Meta for Developers และเพิ่ม Facebook Login product
7. กำหนด Valid OAuth Redirect URI เป็น <https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/callback>
8. กำหนด App Domains และ Privacy Policy URL ให้ตรงกับโดเมน production
9. เปลี่ยน App เป็น Live หลังผ่านข้อกำหนดของ Meta
10. คัดลอก App ID และ App Secret เก็บใน password manager

เพิ่มค่า OAuth ใน Supabase env

```
GOOGLE_ENABLED=true
GOOGLE_CLIENT_ID=<GOOGLE_CLIENT_ID>
GOOGLE_SECRET=<GOOGLE_CLIENT_SECRET>

FACEBOOK_ENABLED=true
FACEBOOK_CLIENT_ID=<FACEBOOK_APP_ID>
FACEBOOK_SECRET=<FACEBOOK_APP_SECRET>
```

ชื่อตัวแปรของ Supabase self-hosted release ปัจจุบันคือ GOOGLE_SECRET และ FACEBOOK_SECRET ไม่ใช่ GOOGLE_CLIENT_SECRET หรือ FACEBOOK_CLIENT_SECRET ที่ใช้ในไฟล์ตัวอย่างของแอป

เปิดตัวแปรในบริการ auth

แก้ /webserver/supabase-project/docker-compose.yml ในส่วน services auth environment แล้ว uncomment ของ Google และเพิ่มสื่อบรรทัดของ Facebook หากไฟล์ release ยังไม่มี

```
GOTRUE_EXTERNAL_GOOGLE_ENABLED: ${GOOGLE_ENABLED}
GOTRUE_EXTERNAL_GOOGLE_CLIENT_ID: ${GOOGLE_CLIENT_ID}
GOTRUE_EXTERNAL_GOOGLE_SECRET: ${GOOGLE_SECRET}
GOTRUE_EXTERNAL_GOOGLE_REDIRECT_URI: ${API_EXTERNAL_URL}/callback

GOTRUE_EXTERNAL_FACEBOOK_ENABLED: ${FACEBOOK_ENABLED}
GOTRUE_EXTERNAL_FACEBOOK_CLIENT_ID: ${FACEBOOK_CLIENT_ID}
GOTRUE_EXTERNAL_FACEBOOK_SECRET: ${FACEBOOK_SECRET}
GOTRUE_EXTERNAL_FACEBOOK_REDIRECT_URI: ${API_EXTERNAL_URL}/callback
```

Google และ Facebook credentials เป็น deployment configuration ของ Supabase Auth จึงไม่ถูกบันทึกผ่านหน้า /admin/integrations หน้า Backend ควบคุมเพียงการแสดงผลและรายงานสถานะ provider

ขั้นตอนที่ 6 เริ่ม Supabase และตรวจ container

```
cd /webserver/supabase-project
sh run.sh start
docker compose ps
```

รอจน service หลักแสดง Up และ healthy หากมี service หยุด ให้ตรวจด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
sh tests/test-container-logs.sh
sh run.sh logs auth
sh run.sh logs api-gw
sh run.sh logs db
```

ตรวจ API ภายใน server

```
curl -i http://127.0.0.1:8000/auth/v1/
docker compose exec db psql -U postgres -d postgres -c 'select version();'
docker compose port supervisor 5432
sh run.sh secrets
```

คำสั่ง sh run.sh secrets แสดงค่าลับบนหน้าจอ ให้รับเฉพาะ terminal ที่ปลอดภัยและอย่าส่งผลลัพธ์ผ่าน chat หรือ ticket ใช้ SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY ฟัง browser และ SUPABASE_SECRET_KEY เฉพาะ server เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้ง schema และ migration

Clone Virtual RUN

```
cd /webserver
git clone --branch version-3.7 --single-branch \
  https://github.com/outlet007/Virtual-RUN.git vrrun_bu_ac_th
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
git rev-parse --abbrev-ref HEAD
git rev-parse HEAD
```

branch ต้องเป็น version-3.7 ส่วน commit อ้างอิงของคู่มือนี้คือ c4078996e32d580f232abe25a99bbc8148e9f385

สำรองข้อมูลก่อน migration

```
sudo mkdir -p /backup/virtual-run
sudo chmod 700 /backup/virtual-run
docker exec supabase-db pg_dump -U postgres -d postgres -Fc \
  > /backup/virtual-run/postgres-before-v3.7.dump
```

ตรวจว่าไฟล์ backup มีขนาดมากกว่า 0 ก่อนรัน migration โดยใช้ ls -lh /backup/virtual-run

กรณีติดตั้งใหม่

รันไฟล์ migration ทั้งหมดตามลำดับชื่อเพียงครั้งเดียว ปัจจุบัน repository มี 56 ไฟล์ ใช้ set -e และ ON_ERROR_STOP เพื่อหยุดทันทีเมื่อพบ error

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
set -e
for file in $(find supabase/migrations -maxdepth 1 -name '*.sql' | sort); do
  echo "Applying $file"
  docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres \
    -v ON_ERROR_STOP=1 < "$file"
done
```

ไม่รัน supabase/seed.sql บน production เว้นแต่ต้องการข้อมูลตัวอย่างอย่างชัดเจน ไฟล์ seed เหมาะกับ local หรือ staging มากกว่า

กรณีอัปเดตจาก version ก่อนหน้า

อย่ารันทั้ง 56 ไฟล์ซ้ำ หาก production ก่อนหน้าอยู่ที่ version 3.5, 3.6 หรือ 3.7 รุ่นก่อนหน้า และยังไม่มีสาม migration ต่อไปนี้ ให้รันตามลำดับ

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 < supabase/migrations/20260907075311_smtp_settings.sql
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 < supabase/migrations/20260908013509_integration_settings.sql
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 < supabase/migrations/20260908051746_add_evidence_retention.sql
```

ตรวจสอบ migration และสิทธิ์

```
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres <<'SQL'
select to_regclass('public.smtp_settings') as smtp_settings,
       to_regclass('public.integration_settings') as integration_settings,
       to_regclass('public.evidence_cleanup_runs') as evidence_cleanup_runs;
select grantee, table_name, privilege_type
from information_schema.role_table_grants
where table_schema = 'public'
      and table_name in ('smtp_settings', 'integration_settings', 'evidence_cleanup_runs')
order by table_name, grantee, privilege_type;
SQL
```

ผลที่ถูกต้องคือตารางทั้งสามมีอยู่ browser roles anon และ authenticated ไม่มี grant ส่วน service_role เข้าถึงได้ตามหน้าที่ RLS ต้องเปิดอยู่ทุกตาราง secret ในฐานข้อมูลต้องเป็น ciphertext และ cleanup audit ต้องไม่เปิดให้ browser อ่าน

ขั้นตอนที่ 8 ตั้งค่า Virtual RUN environment

Virtual RUN Docker Compose อ่านไฟล์ /webserver/vrrun_bu_ac_th/.env เพียงไฟล์เดียว ไม่ต้องสร้าง .env.local สำหรับ production ให้เริ่มจาก template ของ server แล้วแก้ทุกค่า REQUIRED

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
cp .env.server.example .env
chmod 600 .env
nano .env
```

ค่าหลักที่ต้องมี

```
SITE_URL=https://vrrun.bu.ac.th
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://vrrun.bu.ac.th
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://api.vrrun.bu.ac.th
SUPABASE_URL=https://api.vrrun.bu.ac.th
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=<SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY>
SUPABASE_SECRET_KEY=<SUPABASE_SECRET_KEY>
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
TURNSTILE_SITE_KEY=<TURNSTILE_SITE_KEY>
TURNSTILE_SECRET_KEY=<TURNSTILE_SECRET_KEY>
TURNSTILE_EXPECTED_HOSTNAME=vrrun.bu.ac.th
BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY=<RANDOM_SECRET_AT_LEAST_32_CHARACTERS>
SMTP_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY=
EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET=<DIFFERENT_RANDOM_SECRET_AT_LEAST_32_CHARACTERS>
```

ค่า NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY ถูกฝังใน browser bundle และเปิดเผยได้ตามหน้าที่ แต่ SUPABASE_SECRET_KEY, BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY และ EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET ต้องอยู่เฉพาะ server ห้ามใส่คำว่า NEXT_PUBLIC นำหน้าค่าลับ

สร้าง Backend encryption key

```
openssl rand -base64 48
```

นำผลลัพธ์ไปใส่ BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY และเก็บสำรองใน password manager ห้ามเปลี่ยนค่านี้หลังบันทึก secret จาก Backend เพราะค่าที่เข้ารหัสไว้จะถอดไม่ได้ หากระบบเดิมมี SMTP_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY ให้คงค่าเดิมไว้ในบรรทัด legacy ด้วย

สร้าง Evidence Retention cron secret

สร้าง secret แยกจาก Backend encryption key เพื่อใช้ยืนยันค่าขอ cron เท่านั้น

```
openssl rand -hex 32
```

นำผลลัพธ์ 64 ตัวอักษรไปใส่ EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET ใน .env ห้ามใช้ค่าซ้ำกับ BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY ห้าม commit และห้ามตั้งชื่อแบบ NEXT_PUBLIC

ค่า integration สำหรับการเปิดระบบครั้งแรก

Turnstile ควรมีค่าใน environment ตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อให้ Login และ forgot password ผ่าน security check หลัง Super Admin เข้า Backend แล้ว จึงค่อยเลือกย้ายค่า Strava, LINE, Turnstile และ PromptPay ไปเก็บแบบเข้ารหัสในฐานข้อมูล

```
STRAVA_CLIENT_ID=
STRAVA_CLIENT_SECRET=
STRAVA_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=

LINE_LOGIN_CHANNEL_ID=
LINE_LOGIN_CHANNEL_SECRET=
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN=

PROMPTPAY_ID=

SMTP_HOST=
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=
SMTP_PASS=
SMTP_FROM="Virtual RUN <noreply@vrrun.bu.ac.th>"
```

ตรวจค่าโดยไม่พิมพ์ secret

```
for key in SITE_URL NEXT_PUBLIC_SITE_URL NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL \
SUPABASE_URL NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY SUPABASE_SECRET_KEY \
TURNSTILE_SITE_KEY TURNSTILE_SECRET_KEY BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY \
EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET; do
  grep -Eq "^${key}=." .env || echo "MISSING: ${key}"
done
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml \
config --quiet
```

ต้องไม่มีข้อความ MISSING และ docker compose config ต้องจบโดยไม่มี error

ขั้นตอนที่ 9 ตั้งค่า Nginx reverse proxy

สร้างไฟล์ /etc/nginx/sites-available/virtual-run ด้วย config ต่อไปนี้ ค่า proxy_http_version 1.1 และ Upgrade headers จำเป็นกับ Nginx 1.24 เพื่อรองรับ Supabase Realtime ผ่าน WebSocket

```
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    "" close;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name vrrun.bu.ac.th;
    client_max_body_size 55m;
```

```

location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8025;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    proxy_read_timeout 300s;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name api.vrrun.bu.ac.th;
    client_max_body_size 55m;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_read_timeout 3600s;
        proxy_send_timeout 3600s;
    }
}

```

เปิดใช้งาน site

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/virtual-run \
/etc/nginx/sites-enabled/virtual-run
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl -I http://vrrun.bu.ac.th
curl -I http://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/

```

หาก symlink มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างซ้ำ nginx -t ต้องแสดง syntax is ok และ test is successful ก่อน reload ทุกครั้ง ถ้า 502 ให้ตรวจว่า upstream 127.0.0.1:8025 หรือ 127.0.0.1:8000 ทำงานจริง

ลดการเปิดเผย port ภายใน

Nginx ต้องเป็นจุดเข้าจาก Internet เพียงจุดเดียว ตรวจสอบด้วย ss -lntp และ nmap จากเครื่องภายนอก หาก Compose publish 8000 หรือ 8025 บนทุก interface ให้จำกัดด้วย Cloud Firewall หรือเปลี่ยน port binding เป็น 127.0.0.1 ใน production override ที่ดูแลแยกจาก vendor files

```

sudo ss -lntp | grep -E ':(80|443|5432|6543|8000|8025)\b'

```

ขั้นตอนที่ 10 ติดตั้ง HTTPS certificate

DNS ต้องชี้มาที่ server และ port 80 ต้องเข้าจาก Internet ได้ก่อน ขอ certificate หากเครื่องมี Certbot ที่ใช้งานได้อยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนติดตั้ง

```

sudo snap install core
sudo snap refresh core
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/local/bin/certbot
sudo certbot --nginx -d vrrun.bu.ac.th -d api.vrrun.bu.ac.th

```

เลือก redirect HTTP ไป HTTPS แล้วตรวจการต่ออายุอัตโนมัติ

```
sudo nginx -t
sudo certbot renew --dry-run
curl -I https://vrrun.bu.ac.th
curl -I https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/
```

คำตอบจาก /auth/v1/ อาจเป็น 401 ซึ่งยืนยันว่า proxy และ Auth endpoint ติดต่อกันได้ สำคัญกว่าการบังคับให้ endpoint นี้ตอบ 200

ขั้นตอนที่ 11 Build และเริ่ม Virtual RUN

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL และ publishable key ถูกฝังตอน build ทุกครั้งที่เปลี่ยนสองค่านี้ต้อง build image ใหม่ การรัน production ใช้ Compose สองไฟล์เพื่อ override SUPABASE_URL แบบ local development

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml \
up -d --build
```

ตรวจ container และ HTTP

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml ps
curl --fail --head http://127.0.0.1:8025
curl --fail --head https://vrrun.bu.ac.th
docker logs --tail 100 Virtual-RUN
```

ผลที่ถูกต้องคือ Virtual-RUN อยู่ในสถานะ Up และทั้ง URL ภายในกับ HTTPS ตอบสำเร็จ ไม่ต้องรัน npm run dev บน server จริง

ตรวจค่าใน container โดยไม่แสดง secret

```
docker exec Virtual-RUN sh -lc 'for key in SITE_URL NEXT_PUBLIC_SITE_URL NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL \
SUPABASE_URL NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY SUPABASE_SECRET_KEY \
BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET; do
  eval value="\${$key}"
  [ -n "$value" ] && echo "OK: $key" || echo "MISSING: $key"
done'
```

ขั้นตอนที่ 12 สร้าง Super Admin

11. สมัครบัญชีผู้ดูแลผ่าน <https://vrrun.bu.ac.th/signup> หรือสร้าง user ผ่าน Supabase Studio
12. ยืนยันอีเมลและ Login อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้ trigger สร้าง public.users
13. promote บัญชีด้วยคำสั่ง SQL ฝัง server

```
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres \
-v ON_ERROR_STOP=1 \
-c "update public.users set role='super_admin' where email='admin@vrrun.bu.ac.th';"
```

14. Logout แล้ว Login ใหม่ จากนั้นเปิด <https://vrrun.bu.ac.th/admin>

ตรวจสอบสิทธิ์ Super Admin

```
docker exec -i supabase-db psql -U postgres -d postgres \
-c "select email, role from public.users where email='admin@vrrun.bu.ac.th';"
```

ห้ามให้ user อัปเดต role ของตัวเองผ่าน browser แอปใช้ service role เฉพาะฝั่ง server และ RLS ปกป้องกัน browser roles อยู่แล้ว

ขั้นตอนที่ 13 ตั้งค่าระบบจาก Backend

ตั้งค่า Integration Settings

Login ด้วย Super Admin แล้วเปิด <https://vrrun.bu.ac.th/admin/integrations> แต่ละบริการเลือกโหมดได้ดังนี้

โหมด	การทำงาน	เหมาะกับ
Environment	อ่านค่าจาก .env ของ Virtual RUN	bootstrap และค่าที่ดูแลโดย DevOps
Backend	อ่านค่าที่เข้ารหัสจากฐานข้อมูล	ให้ Super Admin เปลี่ยนค่าโดยไม่ rebuild
Disabled	ปิด integration นั้น	ยังไม่มี credential หรือหยุดใช้งานชั่วคราว

บริการที่ผ่าน Backend ได้คือ Strava API, LINE Login, LINE Messaging API, Cloudflare Turnstile และ PromptPay secret ถูกเข้ารหัสแบบ AES 256 GCM ก่อนบันทึก และ browser ไม่ได้รับ ciphertext กลับไป

Google และ Facebook Login ไม่รับ Client Secret จากหน้านี้ ให้ตั้ง credential ใน Supabase Compose เท่านั้น หน้า Backend ใช้เปิดหรือซ่อนปุ่ม Login และแสดงสถานะ provider ที่อ่านจาก `/auth/v1/settings`

ตั้งค่า SMTP ของแอป

เปิด <https://vrrun.bu.ac.th/admin/settings> กรอก SMTP host, port, secure mode, username, password, sender name และ sender email จากนั้นบันทึกและส่งอีเมลทดสอบ ค่า password จะเข้ารหัสด้วย `BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY`

SMTP ในหน้านี้ใช้กับอีเมลแจ้งเตือนของ Virtual RUN ส่วนอีเมล reset password ใช้ SMTP ของ Supabase Auth ที่ตั้งใน `/webserver/supabase-project/.env`

ตั้งค่าการเก็บหลักฐานการวิ่ง

เปิด <https://vrrun.bu.ac.th/admin/storage> ด้วยบัญชี Super Admin ค่าเริ่มต้นคือเก็บหลักฐาน 180

วันหลังวันจบกิจกรรม รายการกิจกรรมสามารถเว้นว่างเพื่อรับค่าระบบ ใส่ 0 เพื่อเก็บถาวร หรือกำหนด 30 ถึง 3,650 วัน

ระบบเลือกเฉพาะหลักฐานสถานะ approved และ rejected ไฟล์จะถูกลบผ่าน Supabase Storage API แต่ผลวิ่ง OCR และ fingerprint ยังคงอยู่ ตรวจสอบจำนวนไฟล์และพื้นที่โดยประมาณก่อนลบทุกครั้ง

ตั้ง cron สำหรับ Evidence Retention

ตั้ง cron หลัง apply migration และตรวจหน้า `/admin/storage` แล้วเท่านั้น

คำขอที่ยืนยันตัวตนสำเร็จสามารถลบไฟล์ที่เข้าเกณฑ์ได้ทันที

```
sudo crontab -e
0 3 * * * cd /webserver/vrrun_bu_ac_th && set -a && . /.env && set +a && curl --fail --silent --show-error
--request POST --header "Authorization: Bearer $EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET"
https://vrrun.bu.ac.th/api/cron/evidence-retention
```

cron ไม่รับ environment ของ Docker Compose โดยอัตโนมัติ จึงต้องโหลด .env ที่ permission 600 ก่อนเรียก endpoint ห้ามส่ง secret ผ่าน chat, ticket หรือ log

Callback URL ที่ต้องนำไปตั้งกับผู้ให้บริการ

บริการ	Callback URL
Google OAuth	https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/callback

บริการ	Callback URL
Facebook OAuth	https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/callback
Strava	https://vrrun.bu.ac.th/api/strava/callback
LINE Login	https://vrrun.bu.ac.th/api/line/callback
Strava webhook	https://vrrun.bu.ac.th/api/strava/webhook

หลังแก้ Supabase OAuth

```
cd /webserver/supabase-project
sh run.sh recreate auth

curl -s -H 'apikey: <SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY>' \
https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/settings
```

ผล JSON ต้องมี external.google เป็น true และ external.facebook เป็น true ก่อนเปิดปุ่ม Login ใน Backend

ขั้นตอนที่ 14 ตรวจสอบระบบ

ตรวจจาก command line

- [] docker compose ps ของ Supabase แสดง service หลัก Up และ healthy
- [] docker compose ps ของ Virtual RUN แสดง container Virtual-RUN เป็น Up
- [] curl http://127.0.0.1:8025 สำเร็จ
- [] curl https://vrrun.bu.ac.th สำเร็จและ certificate ถูกต้อง
- [] curl https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/ ติดต่อ Auth ได้
- [] Nginx error log ไม่มี connect refused หรือ upstream timeout
- [] Docker log ของ Virtual-RUN ไม่มี AuthRetryableFetchError ต่อเนื่อง

ตรวจจาก browser

- [] หน้าแรก Login Signup Forgot Password และ Reset Password เปิดได้
- [] Login ด้วย email และ password ได้
- [] Google Login กลับมาที่ /auth/callback แล้วเข้าสู่ /consent หรือ /dashboard
- [] Facebook Login ทำงานเมื่อ provider เปิดใช้งาน
- [] ผู้ใช้ social login ครั้งแรกเห็นหน้า PDPA consent
- [] Super Admin เปิด /admin, /admin/settings, /admin/integrations และ /admin/storage ได้
- [] ส่งอีเมลทดสอบจาก Backend ได้
- [] อัปโหลดหลักฐานและรูปกิจกรรมได้ตาม Storage policy
- [] Strava และ LINE callback ใช้ HTTPS URL ที่กำหนด
- [] หน้า browser console ไม่มี uncaught client-side exception

ตรวจสอบฐานข้อมูลและความปลอดภัย

- [] migration smtp_settings, integration_settings และ add_evidence_retention อยู่ใน production
- [] RLS เปิดบนทุกตาราง public ที่ expose ผ่าน Data API
- [] anon และ authenticated ไม่มีสิทธิ์อ่านตาราง secret settings
- [] SUPABASE_SECRET_KEY ไม่อยู่ใน NEXT_PUBLIC variables และไม่อยู่ใน browser bundle
- [] .env ทั้งสองไฟล์ permission 600 และไม่ถูก commit
- [] เปิด public network เฉพาะ 22, 80 และ 443
- [] มี backup ฐานข้อมูลและ Storage ที่ restore ทดสอบได้

ขั้นตอนที่ 15 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

Nginx แสดง 502 Bad Gateway

502 หมายถึง Nginx ติดต่อ upstream ไม่ได้ ให้แยกว่าเกิดที่โดเมนแอปหรือโดเมน Supabase

```
curl -I http://127.0.0.1:8025
curl -I http://127.0.0.1:8000/auth/v1/
sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log
docker logs --tail 100 Virtual-RUN
cd /webserver/supabase-project && docker compose ps
cd /webserver/supabase-project && sh run.sh logs auth
cd /webserver/supabase-project && sh run.sh logs api-gw
```

ถ้า 8025 ไม่ตอบ ให้แก้ container Virtual-RUN ถ้า 8000 ไม่ตอบ ให้แก้ Supabase API Gateway หรือ Auth
ถ้าทั้งสองตอบแต่โดเมน 502 ให้ตรวจ proxy_pass และ Nginx error log

Google Login แล้ว callback mismatch

- ตรวจสอบ API_EXTERNAL_URL ต้องเป็น https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1
- Google Authorized redirect URI ต้องเป็น https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/callback
- ADDITIONAL_REDIRECT_URLS ต้องมี https://vrrun.bu.ac.th/auth/callback
- รัน sh run.sh recreate auth หลังแก้ environment
- ตรวจสอบ /auth/v1/settings ว่า google เป็น true

Invalid Refresh Token หรือ Refresh Token Not Found

อาการนี้มักเกิดหลังเปลี่ยน Supabase URL, API key, cookie name หรือ deployment รุ่นเก่า ผู้ใช้ควร Logout แล้วลบ cookie ของ vrrun.bu.ac.th และ api.vrrun.bu.ac.th จากนั้น Login ใหม่ ตรวจสอบว่าแอปทั้ง browser และ server ใช้ Supabase project เดียวกัน และ rebuild หลังเปลี่ยน NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL หรือ publishable key

Application error client side exception

```
docker logs --tail 200 Virtual-RUN
curl -I https://vrrun.bu.ac.th/_next/static/
sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log
```

เปิด Developer Tools ที่ browser และบันทึก error แรกใน Console ตรวจสอบว่าไฟล์ _next static โหลดสำเร็จ ไม่มี mixed content และ public Supabase URL เป็น HTTPS หากเคย build ด้วย URL เก่าให้รัน docker compose up -d --build ใหม่

หน้า Login ผ่านไม่ได้เพราะ Turnstile

- ตรวจสอบ Site Key และ Secret Key เป็นคู่เดียวกัน
- Turnstile hostname ต้องมี vrrun.bu.ac.th
- TURNSTILE_EXPECTED_HOSTNAME ต้องไม่ใส่ protocol หรือ path
- ตรวจสอบว่า server ออก Internet ไป challenges.cloudflare.com ได้
- หากยังไม่มี credential ให้ Super Admin หรือผู้ดูแลฐานข้อมูลเลือก disabled ชั่วคราวตามนโยบายความเสี่ยง

Backend เปิดไม่ได้หรือบันทึก secret ไม่ได้

- ตรวจสอบ role ของผู้ใช้งานต้องเป็น super_admin
- ตรวจสอบ migration สองตารางล่าสุด
- ตรวจสอบ SUPABASE_SECRET_KEY อยู่ใน app container
- ตรวจสอบ BACKEND_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY ยาวอย่างน้อย 32 ตัวอักษร
- ตรวจสอบ EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET ยาวอย่างน้อย 32 ตัวอักษรและเป็นคนละค่ากับ Backend encryption key
- ห้ามเปลี่ยน encryption key หลังมีข้อมูลเข้ารหัสแล้ว

Evidence Retention cron ตอบ 503

- ตรวจสอบว่ามี EVIDENCE_RETENTION_CRON_SECRET ใน .env และยาวอย่างน้อย 32 ตัวอักษร
- recreate container หลังแก้ .env แล้วตรวจสอบตัวแปรใน container โดยไม่พิมพ์ค่า secret
- ตรวจสอบหน้า /admin/storage และ apply migration ก่อนเปิด cron ห้ามทดสอบ authenticated POST หากยังไม่พร้อมลบไฟล์ที่เข้าเกณฑ์

ขั้นตอนที่ 16 Backup Update และ Rollback

Backup ที่ต้องมี

ข้อมูล	วิธี	ความถี่แนะนำ
PostgreSQL	pg_dump แบบ custom format และทดสอบ pg_restore	ทุกวันและก่อน migration
Storage	backup /webserver/supabase-project/volumes/storage	ทุกวันหรือตามปริมาณไฟล์
Supabase config	backup .env, compose overrides และ .supabase-version แบบเข้ารหัส	ทุกครั้งที่เปลี่ยนค่า
Application env	backup .env แบบเข้ารหัส	ทุกครั้งที่เปลี่ยนค่า
Encryption key	password manager หรือ secret manager	ทันทีเมื่อสร้าง และทดสอบการกู้คืน

```
docker exec supabase-db pg_dump -U postgres -d postgres -Fc \
> /backup/virtual-run/postgres-$(date +%F-%H%M).dump
sudo tar -C /webserver/supabase-project -czf \
/backup/virtual-run/storage-$(date +%F-%H%M).tgz volumes/storage
```

อัปเดต Virtual RUN

```
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
git status --short
git fetch origin
git switch version-3.7
git pull --ff-only origin version-3.7
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml \
```

```
up -d --build
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml ps
curl --fail --head http://127.0.0.1:8025
```

ก่อน pull ต้องตรวจ git status และเก็บ local override แยกจากไฟล์ที่ repository ดูแล เพื่อหลีกเลี่ยง conflict

อัปเดต Supabase

```
cd /webserver/supabase-project
sh update.sh --dry-run
sh update.sh
sh run.sh pull
sh run.sh recreate
docker compose ps
```

update.sh สำรองเฉพาะ configuration ไม่สำรอง PostgreSQL หรือ Storage ต้อง backup ข้อมูลเองก่อน และอ่าน breaking changes โดยเฉพาะ Postgres major version, API Gateway และ Auth URL ทุกครั้ง

Rollback แอป

Rollback code ไป commit ก่อนหน้าได้โดย deploy image ที่ build จาก commit ที่ผ่านการตรวจแล้ว แต่ migration ที่เปลี่ยน schema ต้องมี rollback plan แยก อย่างลบบตารางหรือ volume เพื่อ rollback แอป

หากเกิดเหตุร้ายแรงให้หยุด traffic สำรองสถานะปัจจุบัน แล้ว restore จาก backup ที่ทดสอบได้

สรุปคำสั่งตรวจสอบสุขภาพ

```
# Application
cd /webserver/vrrun_bu_ac_th
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.server.yml ps
docker logs --tail 100 Virtual-RUN
curl --fail --head http://127.0.0.1:8025

# Supabase
cd /webserver/supabase-project
docker compose ps
curl -I http://127.0.0.1:8000/auth/v1/

# Nginx and HTTPS
sudo nginx -t
sudo systemctl status nginx --no-pager
curl --fail --head https://vrrun.bu.ac.th
curl -I https://api.vrrun.bu.ac.th/auth/v1/
```

เอกสารอ้างอิง

- [Docker Engine installation on Ubuntu](#)
- [Docker post installation guidance](#)
- [Docker packet filtering and firewalls](#)
- [Supabase self hosting with Docker](#)
- [Supabase reverse proxy and HTTPS](#)
- [Supabase social login for self hosted](#)
- [Supabase Auth self hosting configuration](#)
- [Supabase accessing Postgres](#)
- [Supabase self hosted updates](#)
- [Supabase Postgres 17 upgrade](#)
- [Nginx WebSocket proxying](#)
- [Certbot Nginx instructions](#)
- [Virtual RUN repository](#)

ข้อมูลเอกสาร

รายการ	ค่า
ชื่อระบบ	Virtual RUN
Branch	version-3.7
Commit อ้างอิง	c4078996e32d580f232abe25a99bbc8148e9f385
Server	Ubuntu Server และ Nginx 1.24.0
วันที่จัดทำ	8 กันยายน 2026
จำนวน migration	56 ไฟล์ รวม 20260908051746_add_evidence_retention.sql